Exposon 佩戴者基线调查量表

Exposon 佩戴者基线调查量表

版本: v1.0 | **适用设备**: Sense / Air / 双模

填写说明

- 请根据您**过去一周**的实际情况填写（除非特别注明为长期状况）
- 所有标注 * 的为必答题
- 涉及设备佩戴的问题，请回忆您**典型佩戴日**的情况（典型佩戴日：过去一周内最普通、最能代表日常状态、设备佩戴完整的正常工作日/活动日，排除生病、旅行、极端天气等特殊日子）

第一部分：人口学与基线特征

题号	维度	问题内容	选项/填写方式
P1	**年龄**	您的出生年份是?	_____ 年
P2	**性别**	您的生理性别是?	○ 男 ○ 女 ○ 其他
P3	**BMI**	身高 _____ cm；体重 _____ kg	手动填写
P4	**教育水平**	您的最高学历是?	○ 高中及以下 ○ 大专 ○ 本科 ○ 硕士 ○ 博士及以上
P5	**职业类型**	您的主要职业是?	○ 学生 ○ 服务业/通勤族 ○ 骑手/配送员 ○ 自由职业/休闲骑行 ○ 退休/其他
P6	**居住年限**	您在当前社区居住了多久?	○ <6个月 ○ 6个月-2年 ○ 2-5年 ○ >5年
P7	**社区类型**	您居住区主要功能为?	○ 工业区（工厂/仓库周边） ○ 商业区（写字楼/商场密集） ○ 混合居住

			区 ○ 纯住宅区/别墅区 ○ 其他
P8	**交通暴露**	您住所距离最近城市主干道（>4车道）的直线距离？	○ <50m ○ 50-100m ○ 100-300m ○ >300m

---

第二部分：健康状况筛查（健康结局基线）

题号	维度	问题内容	选项/填写方式
H1	**呼吸系统**	医生是否确诊过以下疾病？（可多选）	☐ 哮喘（请填H1-1） ☐ 慢性支气管炎/COPD ☐ 过敏性鼻炎 ☐ 无上述疾病
H1-1	**哮喘控制**	若患哮喘，过去4周您哮喘控制情况如何？	1-5分制（1=完全失控，5=完全控制）
H2	**心血管**	是否有高血压、冠心病或心律不齐病史？	○ 是（服药中） ○ 是（未服药） ○ 否
H3	**吸烟状态**	您的吸烟状况是？	○ 从不吸 ○ 已戒烟（>1年） ○ 偶吸（<1支/天） ○ 常吸（≥1支/天）
H4	**感官敏感性**	您对以下刺激的敏感程度？（1-5分）	视觉：____ 嗅觉：____（1=极不敏感，5=极敏感）
H5	**基线症状**	过去一周，您出现以下症状的频率？（0=无，4=每天）	眼刺激：____ 干咳/喉咙痒：____ 胸闷/气短：____ 头痛：____

第三部分：骑行行为与移动模式（Exposon Sense 用户填写）

题号	维度	问题内容	选项/量表
C1	**骑行目的**	您骑行主要目的是？（选择最主要一项）	○ 通勤（固定路线） ○ 外卖/配送（工作需求）

			○ 运动/健身 ○ 休闲/社交 ○ 混合目的
C2	**骑行频率**	您平均每周骑行天数是？	○ 1-2天 ○ 3-4天 ○ 5-6天 ○ 每天
C3	**单次时长**	典型单次连续骑行时长？	○ <20min ○ 20-40min ○ 40-60min ○ >60min
C4	**路线固定性**	您骑行路线的固定程度？	1-7分（1=完全随机，7=完全固定）
C5	**骑行风格**	您自我评估的骑行激进程度？*激进=频繁变道、超速、抢灯	1-7分（1=极保守，7=极激进）
C6	**载重情况**	典型骑行时的载重状态？	○ 空载/轻装 ○ 背包/书包（<5kg） ○ 货架载货/重包（>5kg） ○ 载人/电动车改装
C7	**路况熟悉度**	您对常骑路线坑洼/障碍的熟悉程度？	1-7分（1=完全陌生，7=了如指掌）
C8	**多模态通勤**	您是否常将骑行与其他交通方式结合？	○ 纯骑行 ○ 骑+地铁（设备带入地下） ○ 骑+公交（设备上车） ○ 偶尔换乘
C9	**避让行为**	遇到路面坑洼时，您通常会？	○ 提前减速绕行 ○ 直接低速通过 ○ 快速通过（不减速） ○ 视情况而定

第四部分：环境暴露感知与行为（Exposon Air 用户填写）

题号	维度	问题内容	选项/量表
E1	**主观空气质量**	当您看到以下景象时，感知污染程度？（1-5分）	能见度低/雾霾：____ 闻到汽车尾气：____ 闻到油烟/异味：____
E2	**风险认知**	您认为长期骑行暴露于城市空气对健康的风险？	1-7分（1=完全无风险，7=极高风险）

E3	**信息关注**	您是否主动查看每日空气质量指数(AQI)?	○ 每天看 ○ 偶尔看 ○ 从不看 ○ 不知道AQI
E4	**口罩佩戴**	骑行时佩戴口罩的情况?	○ 从不戴 ○ 仅高污染天戴（自判） ○ 总是戴（N95/KN95） ○ 总是戴（外科/布口罩）
E5	**避污行为**	当您感知空气质量差时，会采取以下哪些行为?（可多选）	☐ 改道绕行（避开主干道） ☐ 加速通过污染区 ☐ 停止户外骑行 ☐ 佩戴防护装备 ☐ 无任何改变
E6	**微环境日志**	典型一周内，您是否经常进入以下环境?	地下停车场：○是 ○否 隧道/高架下：○是 ○否 施工工地旁：○是 ○否
E7	**症状触发**	骑行中遇到浓烈尾气时，您通常出现的即时症状?（可多选）	☐ 眼睛刺痛/流泪 ☐ 鼻腔刺激/打喷嚏 ☐ 喉咙痒/咳嗽 ☐ 头晕/头痛 ☐ 胸闷 ☐ 无症状
E8	**视觉模拟评分**	过去一周骑行后，整体呼吸不适感的VAS评分	0-10分（0=完全舒适，10=极度不适）

量表使用说明

1. 问卷逻辑跳转

- **仅佩戴 Sense（视觉+IMU）**：跳过第四部分（E1-E8）
- **仅佩戴 Air（环境传感器）**：跳过第三部分（C1-C9）中关于视觉/IMU校准的题目（如C9）
- **双模佩戴**：完整填写

2. 数据匹配键

- 请参与者在量表顶端填写 **设备ID**（如 Sense_S001 或 Air_A001）
- 填写日期需与 **传感器数据文件名日期** 精确对应

3. 伦理声明

- 本量表收集的数据仅用于学术研究，个人身份信息将脱敏处理
- 参与者有权随时撤回数据（在设备激活后14天内）

量表设计依据: 整合 TAM 技术接受模型、ACT 哮喘控制测试、Time-Geography 时间地理学日志法，以及 EPA 环境暴露学调查规范。